PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI WEB BLOG BERITA KAMPUS BERBASIS CLOUD COMPUTING MENGGUNAKAN LAYANAN AWS

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Cloud Computing

Dosen Pengampu:

SEPTIAN GEGES, S.KOM., M.KOM..

Disusun Oleh:

Hessel Josef Imanuel	2330205030062
Mahendra Juliansen	2330305030069
Bagus Rian Bahari	2330305030070
Izzudin Ariq Al Hafiz	2330305030082

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

2026

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Cloud Computing telah mendorong transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam penyampaian informasi akademik. Website blog berita kampus menjadi media yang efektif untuk menyebarkan informasi seperti kegiatan mahasiswa, pengumuman akademik, dan berita institusi secara cepat, terstruktur, serta mudah diakses oleh seluruh civitas akademika. Kebutuhan akan sistem informasi yang responsif dan selalu tersedia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna dan intensitas akses terhadap informasi kampus.

Namun, sistem berbasis konvensional masih memiliki berbagai keterbatasan, seperti kurangnya skalabilitas, pengelolaan infrastruktur yang kompleks, serta risiko terhadap ketersediaan dan keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih fleksibel dan efisien melalui pemanfaatan layanan cloud seperti Amazon Web Services. Dengan pendekatan ini, sistem web blog berita kampus dapat dirancang dan diimplementasikan secara lebih optimal, sehingga mampu mendukung penyampaian informasi yang lebih andal, aman, dan mudah dikelola.

1.2 Tujuan Proyek

Adapun tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun web blog berita kampus berbasis Cloud Computing yang dapat menyajikan informasi secara cepat dan terstruktur.
2. Memanfaatkan layanan dari Amazon Web Services untuk menyediakan infrastruktur yang scalable, aman, dan efisien.
3. Mengimplementasikan sistem yang mendukung pengelolaan konten oleh admin (CRUD berita).
4. Menyediakan fitur interaksi pengguna seperti login dan komentar.
5. Mengintegrasikan penyimpanan data (database) dan file (media/gambar) secara terpisah dan optimal.

1.3 Ruang Lingkup Proyek

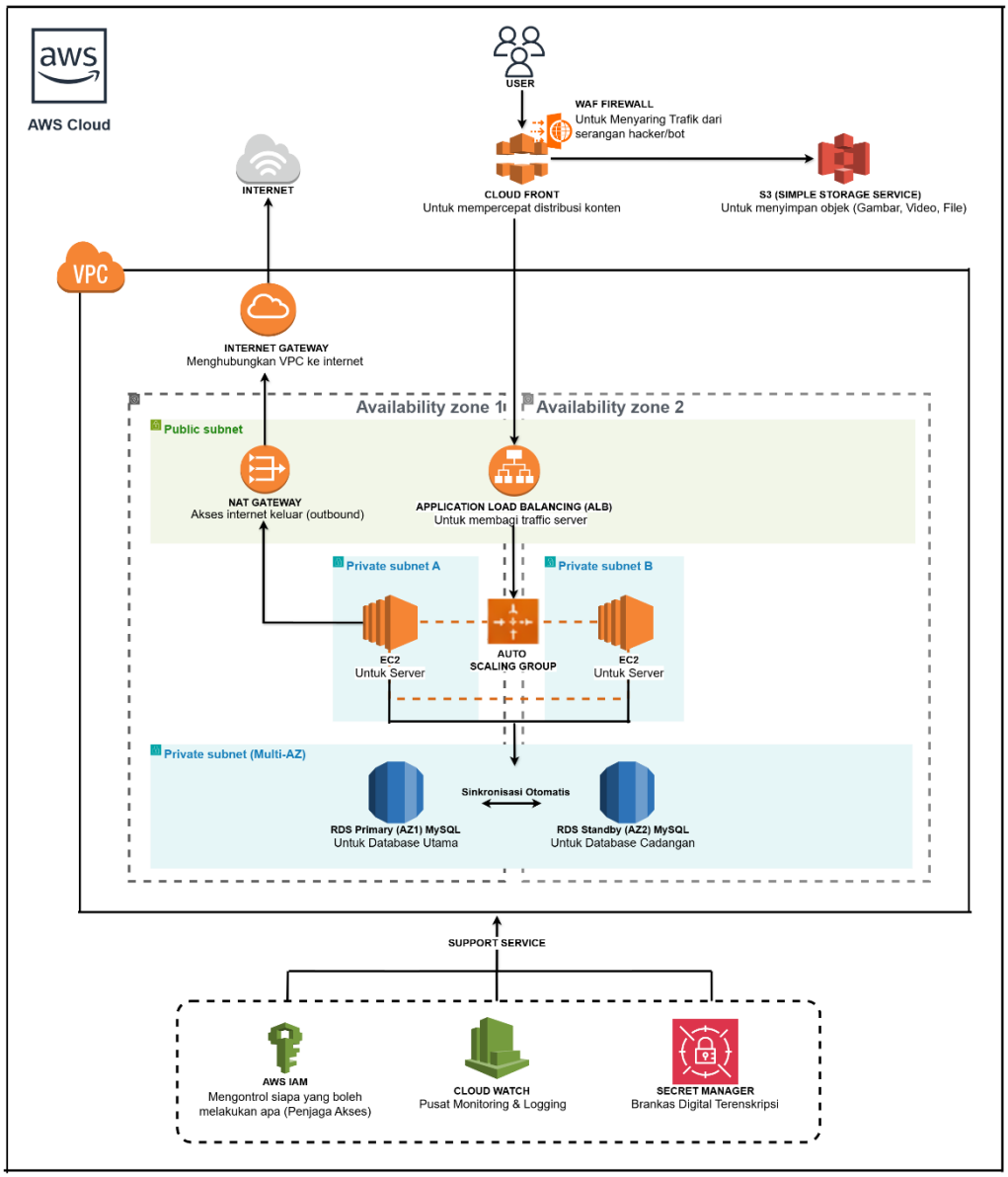
Adapun ruang lingkup proyek ini dibatasi pada:

1. Sistem berupa web blog berita kampus berbasis Cloud Computing.
2. Menggunakan layanan Amazon Web Services seperti EC2, RDS, S3, CloudFront, dan Load Balancer.
3. Fitur utama meliputi pengelolaan berita (admin), tampilan berita, login pengguna, dan komentar.
4. Data disimpan di RDS (teks) dan S3 (file/gambar).
5. Implementasi terbatas pada skala pembelajaran (free-tier) tanpa beban pengguna besar.

1.4 Deskripsi Singkat Sistem

Sistem ini merupakan web blog berita kampus berbasis Cloud Computing yang dirancang untuk menyajikan informasi akademik secara cepat dan terstruktur. Sistem memanfaatkan layanan dari Amazon Web Services dengan menggunakan EC2 sebagai server aplikasi, RDS sebagai database, serta S3 untuk penyimpanan file dan gambar. Pengguna dapat membaca berita, melakukan login, dan memberikan komentar, sementara admin dapat mengelola konten berita. Dengan arsitektur cloud, sistem ini diharapkan lebih scalable, aman, dan mudah dikelola.

1.5 Arsitektur Sistem



Gambar 1.1 Arsitektur Diagram AWS Website Blog Berita Kampus

1.6 Layanan Komputasi Awan Yang Digunakan

Tabel 1.1 Layanan AWS yang digunakan

No.	Layanan Cloud	Fungsi/Justifikasi
1.	Komputasi (EC2)	Menjalankan aplikasi web
2.	Basis Data (RDS)	Menyimpan data pengguna & artikel

3.	Penyimpanan Objek (S3)	Menyimpan file gambar
4.	CloudFront	Mempercepat akses konten
5.	Load Balancer	Mengatur lalu lintas pengguna
6.	CloudWatch	Memantau kinerja sistem
7.	WAF Firewall	Menyaring trafik berbahaya hacker/bot
8.	Manajemen Identitas (IAM)	Mengontrol hak akses setiap layanan dan pengguna
9.	Secrets Manager	Menyimpan kredensial database dan API key secara aman
10.	NAT Gateway	Mengizinkan server private akses internet untuk update/patch
11.	Internet Gateway	Menghubungkan VPC ke internet publik

1.7 Estimasi Biaya

Full Free Tier
$0 / bulan
Berlaku 12 bulan pertama AWS

Setelah Free Tier Habis
±$58 / bulan
Estimasi biaya penuh semua layanan

Perbandingan biaya per layanan

#	Layanan	Spesifikasi	Free Tier	Non Free Tier
Komputasi				
1	EC2 (1 instance aktif)	t2.micro · 750 jam/bln	$0	±$8.35
2	Auto Scaling Group	min:1 max:2	$0	$0
Database				
3	RDS MySQL (Single AZ)	db.t3.micro · 20 GB SSD	$0	±$18.00
Penyimpanan & Distribusi				
4	S3 Storage	≤5 GB · 10K request	$0	$0
5	CloudFront CDN	≤1 TB transfer/bln	$0	$0
Networking				
6	Internet Gateway	1 unit	$0	$0
7	NAT Instance (t2.micro)	Pengganti NAT Gateway	$0	±$8.35
Load Balancer				
8	ALB	750 jam/bln	$0	±$16.20
Keamanan & Support				
9	WAF Firewall	1 WebACL + request	$0 *	±$6.00
10	IAM	Manajemen akses	$0	$0
11	CloudWatch	Basic monitoring	$0	$0
12	Secrets Manager	1 secret	$0 **	±$0.40
		Total estimasi / bulan	$0	±$57.30

Gambar 1.2 Estimasi biaya layanan AWS Website Blog Berita Kampus

1.8 Pembagian Tugas Kelompok

Tabel 1.2 Pembagian tugas untuk setiap anggota

Project Role	Tugas	Output
Mahendra Juliansen (Cloud Architect)	Merancang arsitektur sistem cloud, menentukan layanan yang digunakan (EC2, RDS, S3, CloudFront, dll), membuat diagram arsitektur (draw.io), menentukan alur sistem dan pembagian layer, serta membuat estimasi biaya	Diagram arsitektur cloud dan penjelasan arsitektur pada laporan. Serta tabel estimasi biaya
Hessel Josef Imanuel (DevOps Engineer)	Menyiapkan dan mengelola infrastruktur (EC2, Load Balancer), melakukan deployment aplikasi ke server, mengatur konfigurasi sistem	Dokumentasi deployment, dan screenshot proses implementasi
Bagus Rian Bahari (Backend Developer)	Mengembangkan logika aplikasi blog, menghubungkan aplikasi dengan database (RDS), mengelola fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete), integrasi upload file ke S3	Source code backend, dan dokumentasi fitur aplikasi
Izzudin Ariq Al Hafiz (Security Engineer)	Mengatur keamanan dasar sistem (akses, port, dll). mengelola keamanan database dan storage, dan monitoring menggunakan CloudWatch	Dokumentasi keamanan system, dan screenshot monitoring